

Trabajo Práctico Integrador

Desarrollo de un Chatbot Inteligente con IA, Python y FastAPI

Objetivos

En este trabajo práctico deberán desarrollar una aplicación web completa utilizando un agente de Inteligencia Artificial (OpenCode) como asistente de programación.

El objetivo es aprender a trabajar junto a un agente de IA, brindándole instrucciones claras y precisas para construir una aplicación funcional desde cero.

Durante el desarrollo deberán intervenir constantemente en las decisiones del proyecto, revisando el código generado, solicitando modificaciones cuando sea necesario y guiando al agente hasta obtener el resultado esperado.

Descripción del proyecto

Deberán construir un chatbot con una interfaz web sencilla que permita realizar consultas sobre información almacenada en archivos CSV.

La aplicación deberá:

- Leer uno o dos archivos CSV.
- Limpiar los datos utilizando Python y Pandas.
- Realizar un merge entre ambos archivos cuando corresponda.
- Procesar la información.
- Responder preguntas realizadas por el usuario desde una interfaz web.

La respuesta podrá generarse mediante reglas programadas o utilizando una API de Inteligencia Artificial para mejorar la redacción de las respuestas.

Tecnologías obligatorias

El proyecto deberá desarrollarse utilizando:

- OpenCode como agente de desarrollo.

- Python.
 - FastAPI.
 - Pandas.
 - HTML.
 - CSS.
 - JavaScript.
-

Arquitectura esperada

Usuario



Interfaz Web (HTML + CSS + JavaScript)



FastAPI



Python + Pandas



Procesamiento de datos



Respuesta del chatbot

Temáticas posibles

Cada grupo podrá elegir una de las siguientes opciones o proponer una propia.

Opción 1

Sistema de alumnos y notas.

Archivos sugeridos:

- alumnos.csv

- notas.csv

Consultas posibles:

- ¿Quién obtuvo el mejor promedio?
 - ¿Cuántos alumnos aprobaron?
 - ¿Cuál fue el promedio general?
 - ¿Qué alumnos desaprobaron?
-

Opción 2

Sistema de ventas.

Archivos sugeridos:

- clientes.csv
- ventas.csv

Consultas posibles:

- ¿Cuál fue el cliente que más compró?
 - ¿Qué producto fue el más vendido?
 - ¿Cuál fue la venta total?
 - ¿Qué clientes nunca realizaron compras?
-

Opción 3

Sistema de inventario.

Archivos sugeridos:

- productos.csv
- stock.csv

Consultas posibles:

- ¿Qué productos tienen poco stock?
 - ¿Cuál es el producto más caro?
 - ¿Cuál es el valor total del inventario?
 - ¿Qué productos deben reponerse?
-

Procesamiento de datos

Antes de responder las consultas, la aplicación deberá realizar tareas de preparación de datos.

Como mínimo deberá incluir algunas de las siguientes operaciones:

- Eliminación de registros duplicados.
 - Tratamiento de valores nulos.
 - Conversión de tipos de datos.
 - Cambio de formato de fechas.
 - Unión (merge) de dos archivos CSV.
 - Agrupamientos (groupby).
 - Ordenamiento de información.
 - Creación de nuevas columnas calculadas.
-

Interfaz gráfica

El chatbot deberá contar con una interfaz web sencilla.

La página deberá contener:

- Un título.
- Un área donde se visualice la conversación.
- Un cuadro de texto para escribir preguntas.
- Un botón para enviar la consulta.

No se evaluará el diseño gráfico, sino el correcto funcionamiento de la aplicación.

API

La aplicación deberá implementar una API utilizando FastAPI.

Como mínimo deberá existir un endpoint que permita enviar una consulta y obtener una respuesta.

Ejemplo:

POST /chat

Entrada:

```
{  
"question": "¿Cuál fue el producto más vendido?"  
}
```

Salida:

```
{  
"answer": "El producto más vendido fue..."  
}
```

Uso de Inteligencia Artificial

OpenCode deberá utilizarse durante todo el desarrollo del proyecto.

Se espera que los estudiantes construyan la aplicación mediante prompts claros y específicos, solicitando mejoras, corrigiendo errores y refinando el código generado.

No se evaluará únicamente el resultado final, sino también la capacidad para dirigir correctamente al agente de IA.

Bonus (Opcional)

Podrán integrar una API de Inteligencia Artificial (por ejemplo OpenRouter, Groq o Gemini).

En este caso la IA no deberá realizar cálculos sobre los datos.

Los cálculos deberán ser realizados por Python y Pandas.

La IA únicamente podrá utilizarse para transformar los resultados en respuestas más naturales y amigables para el usuario.

Entregables

Cada grupo deberá entregar:

- Código fuente completo.
- Archivos CSV utilizados.
- Archivo requirements.txt.
- Archivo README con instrucciones de instalación y ejecución.

- Capturas de pantalla del funcionamiento del chatbot.
-

Criterios de evaluación

Se evaluará:

- Correcto uso de OpenCode durante el desarrollo.
 - Organización del proyecto.
 - Funcionamiento de la API.
 - Correcta utilización de FastAPI.
 - Procesamiento de datos mediante Pandas.
 - Limpieza y preparación de los datos.
 - Implementación del merge entre archivos.
 - Funcionamiento de la interfaz web.
 - Calidad de las respuestas del chatbot.
 - Documentación del proyecto.
 - Claridad de los prompts utilizados durante el desarrollo.
-

Desafío adicional

Cada grupo deberá intentar que su chatbot sea capaz de responder preguntas que no fueron programadas exactamente, utilizando distintas formas de redactar una misma consulta.

Por ejemplo:

- ¿Quién tuvo la nota más alta?
- ¿Cuál fue el mejor alumno?
- ¿Quién obtuvo el mayor promedio?

Todas deberían producir la misma respuesta.